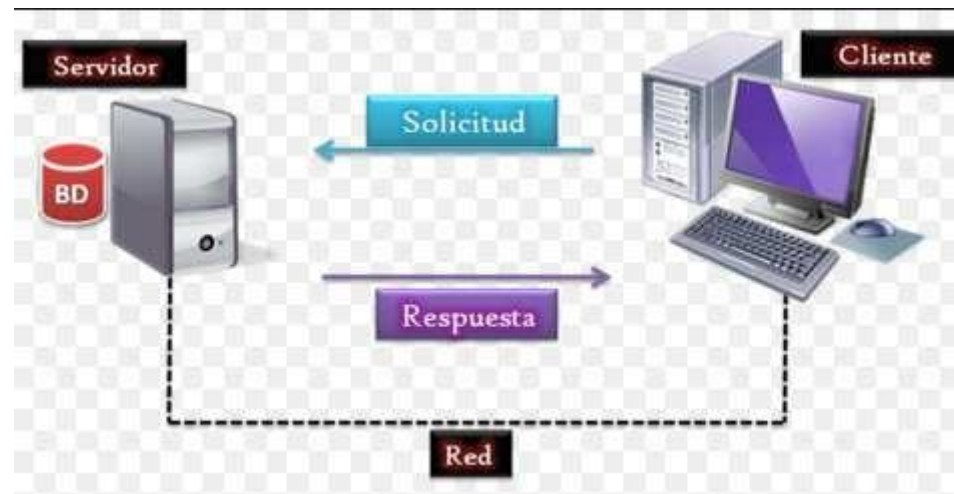


Programación de Comunicaciones en Red

CONCEPTOS BÁSICOS DE COMUNICACIONES EN RED

Arquitectura cliente/servidor

En esta arquitectura, un proceso central, llamado servidor, ofrece una serie de servicios a uno o más procesos clientes. En proceso servidor debe estar alojado en una máquina accesible en la red y conocida por los clientes. Cuando un cliente requiere sus servicios, se conecta con el servidor, iniciando el proceso de comunicación.

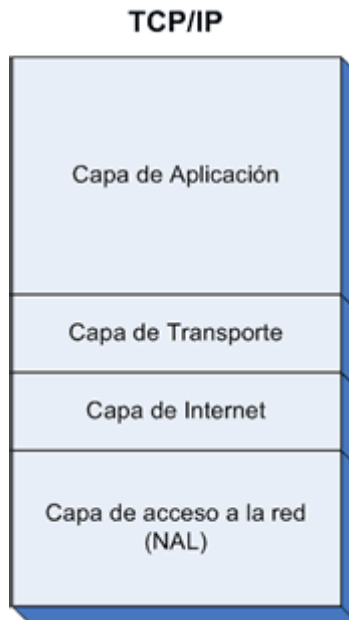


Los clientes, que llevan a cabo todo el proceso de interacción con el usuario, inician los procesos de comunicación con los servidores y realizan las operaciones adecuadas para solicitarles a éstos ciertos servicios presentando al usuario los resultados de la ejecución de los mismos. La mayor parte del código se encuentra dedicado a la visualización de la información al usuario.

Los servidores, que escuchan solicitudes de conexión de clientes e implementan todos los servicios que son capaces de proporcionar a los mismos, devolviéndoles los resultados de su ejecución. Generalmente no disponen de interfaz gráfica pero sí van acompañados de programas que facilitan su gestión, administración y que permiten llevar a cabo estudios sobre el rendimiento del servidor.

TCP/IP

TCP/IP es una familia de protocolos desarrollados para permitir la comunicación entre cualquier par de ordenadores de cualquier red. Tiene 4 capas o niveles de abstracción:



Capa de aplicación: en este nivel se encuentran las aplicaciones disponibles para los usuarios. Por ejemplo: FTP, SMTP, Telnet, SSH, HTTP, POP3, DHCP, DNS...

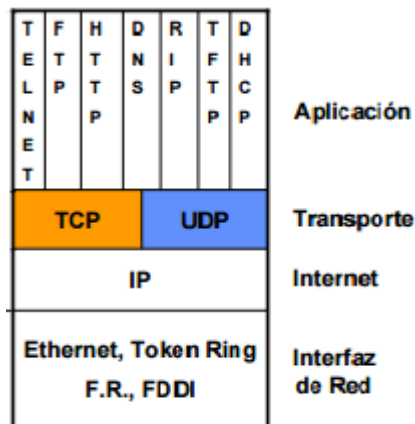
Capa de transporte: suministra a las aplicaciones servicio de comunicaciones extremo a extremo utilizando 2 tipos de protocolos: TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol).

Capa de red: tiene como propósito seleccionar la mejor ruta para enviar paquetes por la red. El protocolo principal que funciona en esta capa es IP (Internet Protocol).

Capa de enlace: es la interfaz con la red real. Recibe los datagramas de la capa de red y los transmite al hardware de la red. Ejemplos: Ethernet, Token Ring, FDDI...

CONCEPTOS BÁSICOS DE COMUNICACIONES EN RED

Los equipos conectados a Internet se comunican entre sí utilizando el protocolo TCP o UDP. Cuando se escriben programas Java que se comunican a través de la red, se está programando en la capa de aplicación. Normalmente, no es necesario preocuparse por las capas TCP y UDP; en su lugar se pueden utilizar las clases del **paquete java.net**. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre TCP y UDP que conviene saber.



- **TCP:** Protocolo basado en la conexión, garantiza que los datos enviados desde un extremo de la conexión lleguen al otro extremo y en el mismo orden que fueron enviados. De lo contrario, se notifica un error.
- **UDP:** No está basado en la conexión. Envía paquetes de datos independientes, denominados datagramas. El orden de entrega no es importante y no se garantiza la recepción de los paquetes enviados.

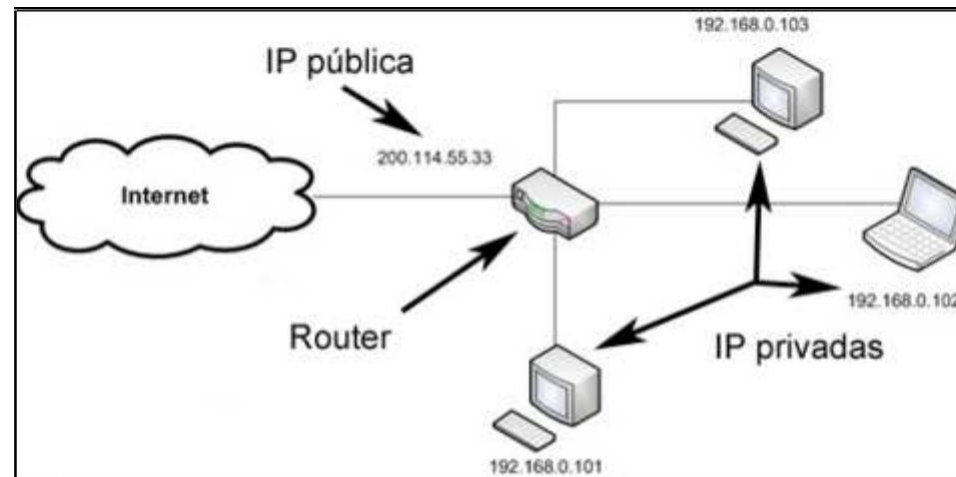
Dirección IP

Una dirección IP es un número de 32 bits (IPv4) o 128 bits (IPv6) que identifica de forma única a una máquina dentro de una red que utiliza el protocolo IP.

Para saber cuál es la dirección IP de nuestro ordenador se utiliza el comando

ipconfig (en Windows)

ifconfig (en Ubuntu)



Puertos

Gracias a la dirección IP es posible enviar un paquete de datos hacia una máquina destino y efectuar la entrega correctamente. Ahora bien, en dicha máquina puede haber una gran cantidad de procesos efectuando tareas y esperando recibir paquetes de datos. ¿Cómo es posible determinar cuál de los procesos es el destinatario de los datos?

La solución la aportan los *números de puerto*. Cada proceso que lleva a cabo tareas de comunicaciones en una máquina tiene asociado un número de puerto para identificarlo. En un entero positivo de 16 bits, por lo tanto en el rango de 0 a 65535.

Cuando un cliente se debe conectar a un proceso servidor debe conocer el número de puerto del mismo, es por ello que se ha acordado mantener un rango de números de puertos reservados y fijos (para los procesos servidores más comunes:

Servidor	Puerto
SMTP	25
POP3	110
HTTP	80
FTP (Datos)	20
FTP (Control)	21